PRADITA University

IT40513 · Enterprise Architecture & Digital Blueprint

Transisi, Peta Jalan, dan Perencanaan Migrasi

Pertemuan 12

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Arsitektur Transisi
3. Mengurutkan Paket Kerja
4. Peta Jalan untuk Pembaca Berbeda
5. Perencanaan dan Pemodelan Migrasi
6. Aktivitas dan Penutup

Bila program berhenti di tengah jalan, apa yang tersisa bagi organisasi?

PRADITA University

Tujuan dan Konteks

Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Merancang dua sampai tiga arsitektur transisi yang masing-masing memberi nilai bisnis.
- Menyusun peta jalan 2026 sampai 2030 berdasarkan dependensi, nilai, risiko, dan kapasitas organisasi.
- Menyusun rencana migrasi tingkat tinggi beserta asumsi dan titik keputusannya.

Masalah: Program Raksasa Menumpuk Risiko

PRADITA University

- Godaan setelah Bab 11: identitas pasien, kontrol akses, konsolidasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), dan lainnya dikerjakan sekaligus.
- Bila berhenti di tengah, organisasi sudah membayar mahal tanpa hasil yang dapat dipakai.
- Flyvbjerg dan Budzier meneliti 1.471 proyek teknologi informasi (TI): pembengkakan biaya rata-rata 27 persen.
- Satu dari enam proyek membengkak rata-rata 200 persen, dengan keterlambatan hampir 70 persen.
- Fase E dan fase F dalam ADM (*Architecture Development Method*) memecahnya menjadi langkah yang selesai dan bermanfaat.

PRADITA University

Arsitektur Transisi

Apa Itu Arsitektur Transisi

PRADITA University

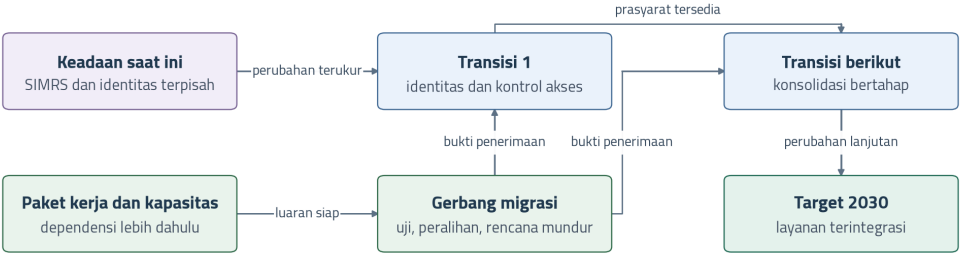
- Gambaran formal arsitektur pada satu titik waktu penting di antara kondisi saat ini dan kondisi target.
- Domainnya sama dengan target: bisnis, data, aplikasi, dan teknologi.
- ArchiMate menyebutnya *plateau*: keadaan yang relatif stabil selama kurun waktu tertentu.
- Setiap pijakan dijalankan sehari-hari, bukan sekadar tanggal di jadwal proyek.

Analogi: merenovasi rumah yang tetap dihuni. Bila uang habis setelah tahap kedua, kamar mandi baru tetap berfungsi.

Diagram Konsep Bab 12

IT40513 / BAB 12 / DIAGRAM KONSEP

Keadaan transisi menjadi pijakan migrasi yang dapat dijalankan



Setiap transisi harus tetap berguna dan dapat dioperasikan jika langkah berikutnya ditunda. Peta jalan berbeda dari rencana migrasi.

Empat Syarat Transisi yang Bernilai

Syarat	Pertanyaan uji	Contoh yang gagal
Memberi manfaat yang terlihat	Siapa yang merasakan perubahannya, dan dengan ukuran apa?	*Cloud* sudah siap, tetapi belum ada aplikasi yang pindah
Stabil bila langkah berikutnya ditunda	Bila langkah berikutnya mundur dua tahun, apakah keadaan ini tetap berjalan dengan biaya wajar?	Data pasien baru separuh dipindahkan, sehingga dua sumber data berjalan bersamaan
Searah dengan target	Adakah bagian yang harus dibongkar lagi untuk mencapai target?	SIMRS lama ditingkatkan besar-besaran, padahal akan diganti dua tahun kemudian
Dapat dinyatakan tercapai	Adakah ukuran yang jelas untuk menyatakan transisi ini tercapai?	Transisi bernama “Digitalisasi Tahap 1” tanpa daftar kemampuan dan ukuran

Syarat kedua paling sering dilanggar.

Uji Penundaan dan Jumlah Transisi

PRADITA University

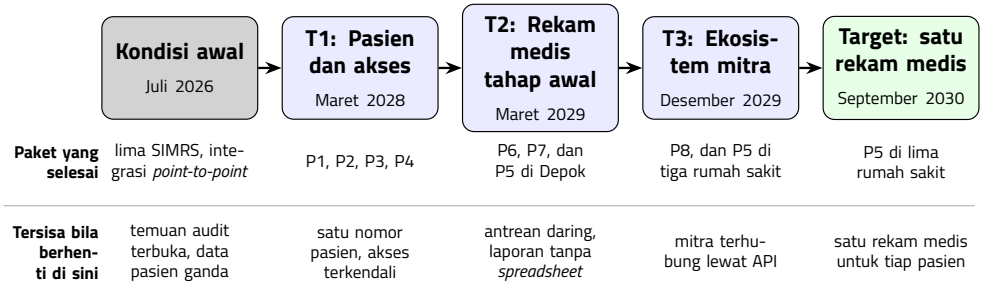
- Uji penundaan: andaikan langkah berikutnya ditunda dua tahun, lalu hitung apa yang tersisa.
- Pekerjaan sementara dianggarkan secara sadar, misalnya antarmuka sistem lama dan baru.
- Batas transisi jatuh sesudah paket yang tidak boleh berhenti di tengah.
- Horizon empat sampai lima tahun cukup dua sampai tiga transisi, berjarak 9 sampai 24 bulan.
- Misalkan stabilisasi tiga bulan. Lima transisi dalam 54 bulan menghabiskan hampir 28 persen waktu, tiga transisi sekitar 17 persen.

Transisi yang Lolos dan yang Gagal

PRADITA University

- Misalkan kabupaten menyatukan 40 aplikasi perizinan ke satu portal dalam empat tahun.
- Transisi pertama: satu akun warga dan satu nomor permohonan untuk 12 izin tersering. Bila tahap berikutnya ditunda, satu pintu itu tetap ada.
- Misalkan perusahaan distribusi dengan 25 gudang memindahkan basis data ke *cloud* tanpa mengubah aplikasi.
- Sewa naik, misalnya Rp1,2 miliar per tahun, tetapi tidak ada proses gudang yang berubah.
- Bila penggantian aplikasi ditunda dua tahun, Rp2,4 miliar terbayar tanpa manfaat.

Tiga Transisi Medikara



Gambar 1: Tiga arsitektur transisi Medikara menuju target 2030. Kode P1 sampai P8 adalah paket kerja

Transisi Pertama: Identitas dan Akses

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Pemicu mendesak: insiden 2025 dan temuan audit belum tertutup. Kewajiban Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) berlaku penuh sejak Oktober 2024.
- Paket lain bergantung: konsolidasi SIMRS butuh satu identitas pasien.
- Lolos uji penundaan: satu nomor pasien untuk 5 rumah sakit dan 18 klinik, akses 4.800 karyawan dari satu tempat, dan satu *hub* integrasi.
- Misalkan lima adaptor masing-masing Rp150 juta per tahun. Bila T2 tertunda dua tahun, biayanya Rp1,5 miliar.

Mengurutkan Paket Kerja

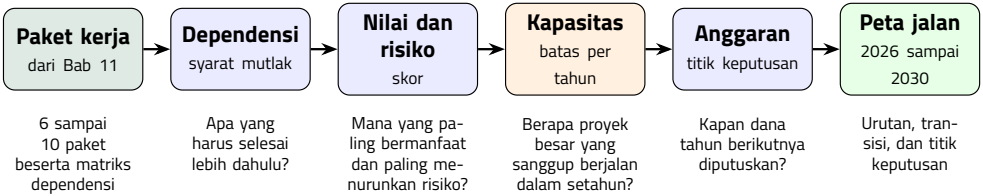
Empat Kriteria Pengurutan

Kriteria	Pertanyaan	Sifat	Sumber data
Dependensi	Paket apa yang harus selesai sebelum paket ini dimulai?	Syarat mutlak	Matriks dependensi Bab 11
Nilai	Seberapa besar manfaat yang dirasakan pasien atau manajemen?	Skor 1 sampai 5	Rantai motivasi Bab 3, *heatmap* Bab 5
Risiko	Seberapa besar risiko organisasi yang turun bila paket selesai? Seberapa sulit paket itu dikerjakan?	Skor 1 sampai 5, ditambah catatan risiko pelaksanaan	Temuan audit, daftar risiko IT40813
Kapasitas	Berapa paket besar yang sanggup dikerjakan dalam setahun?	Batas per tahun	Jumlah staf TI, vendor, kesiapan unit bisnis

Keempatnya tidak setara. Dependensi tidak dapat ditawar, skor memilih di antara paket yang sama-sama siap, dan kapasitas membatasi jumlahnya.

Kriteria Diterapkan Berurutan

Analogi: juru masak hajatan. Nasi ditanak sebelum tumpeng dibentuk (dependensi), hidangan yang ditunggu tamu lebih dahulu (nilai), masakan yang mudah gagal dikerjakan pagi hari (risiko), dan dapur hanya punya dua kompor besar (kapasitas).



Gambar 2: Dependensi menyaring, skor memilih, kapasitas membatasi, dan siklus anggaran menetapkan titik keputusan

Delapan Paket Kerja Medikara

Kode	Paket kerja	Ukuran	Bulan	Pendahulu	Nilai	Risiko	Skor
P1	Kontrol akses terpusat	besar	9	tidak ada	3	5	8
P2	*Hub* integrasi BPJS dan SATUSEHAT	sedang	6	tidak ada	3	3	6
P3	Identitas pasien tunggal (MPI)	besar	12	P1, P2	5	4	9
P4	*Landing zone cloud*	sedang	6	P1	1	2	3
P5	Konsolidasi SIMRS	besar	30	P3, P4	5	3	8
P6	Laporan manajemen terpadu	sedang	12	P3, P4	4	2	6
P7	Antrean dan janji temu lintas fasilitas	sedang	9	P2, P3	4	1	5
P8	Portal dan API mitra	besar	12	P2, P3	4	1	5

Skor prioritas adalah jumlah skor nilai dan skor pengurangan risiko.

Skor, Fondasi, dan Hasil Cepat

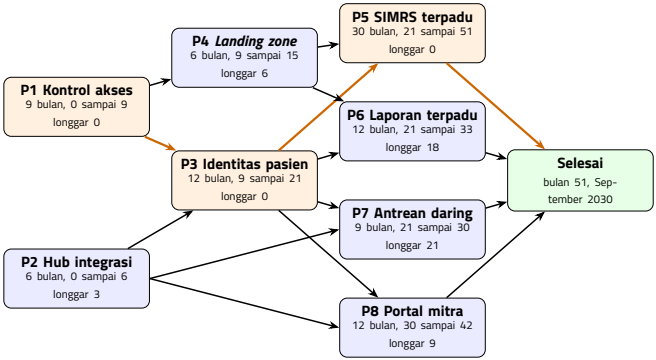
PRADITA University

- P3 punya skor tertinggi, yaitu 9, tetapi menunggu P1 dan P2.
- P4 punya skor terendah, yaitu 3, tetapi P5 dan P6 menunggunya. Skor tidak pernah boleh mengalahkan dependensi.
- Fondasi: nilainya kecil bila berdiri sendiri, tetapi menjadi syarat banyak paket. Contohnya P2 dan P4.
- Hasil cepat (*quick win*): manfaatnya cepat terlihat dan dependensinya sedikit. Contohnya P7.
- Setiap transisi memuat paling sedikit satu hasil yang terlihat, dan hasil cepat harus searah dengan target.

Kapasitas dan Siklus Anggaran

- Tim TI hanya sanggup dua proyek besar per tahun, dihitung pada setiap tahun yang dilaluinya.
- Bila semua dimulai sedini mungkin, 2028 memuat tiga: P3, P5, dan P8. P8 bergeser ke Januari 2029.
- Target tetap September 2030. Bila P5 yang digeser, target ikut mundur.
- Misalkan tahun anggaran Januari sampai Desember. Pendanaan paket yang mulai April 2028 masuk usulan Oktober 2027.
- Karena itu P4 dijadwalkan selesai September 2027, sebulan sebelum keputusan pendanaan P5.

Pendalaman: Jalur Kritis



Jalur kritis berwarna jingga: P1, P3, dan P5 berjumlah 51 bulan, sehingga target tercapai September 2030 dengan cadangan tiga bulan. Kelonggaran P8 turun dari 18 menjadi 9 bulan.

Peta Jalan untuk Pembaca Berbeda

Tiga Versi Peta Jalan

Versi	Pertanyaan pembaca	Isi utama	Satuan waktu dan panjang
Direksi	Apa manfaatnya, kapan tercapai, dan keputusan apa yang diminta?	Transisi, manfaat terukur, jalur kritis, titik keputusan	Semester; satu halaman
Unit bisnis	Kapan unit ini berubah, dan apa yang harus disiapkan?	Jadwal per fasilitas, pelatihan, masa peralihan, dampak pada layanan	Bulan; dua sampai empat halaman per unit
Tim TI	Siapa mengerjakan apa, dan apa bergantung pada apa?	Paket kerja, dependensi, antarmuka sementara, lingkungan, sumber daya	Minggu atau bulan; lembar kerja rinci

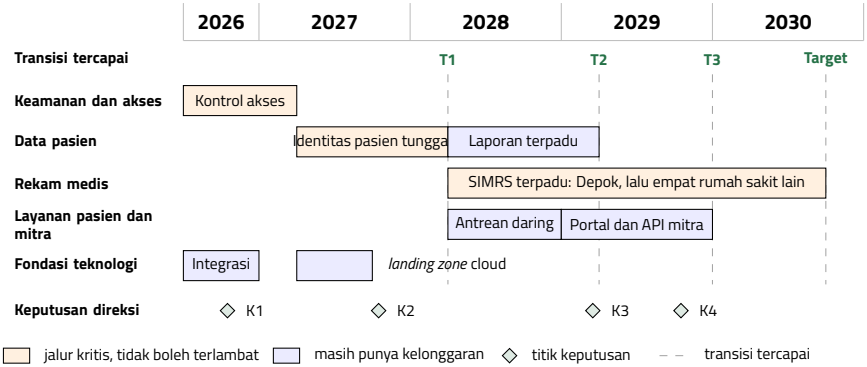
Kotusev membedakan peta jalan yang menghadap bisnis dan yang menghadap tim teknis. Analogi: rencana mudik. Penumpang menanyakan perkiraan tiba, sopir membutuhkan rute dan gerbang tol.

Peta Jalan sebagai Dokumen Hidup

PRADITA University

- Rincian berjenjang: 2026 dan 2027 per bulan, 2028 per triwulan, 2029 sampai 2030 per semester.
- Rincian per bulan untuk tahun 2030 memberi kesan pasti yang palsu.
- Tiga pemicu perubahan: tinjauan triwulanan, tinjauan tahunan bersama siklus anggaran, dan kejadian besar.
- Setiap perubahan dicatat dengan nomor versi, tanggal, dan alasannya.
- Versi direksi tidak boleh berubah diam-diam. Pergeseran transisi dilaporkan sebagai keputusan yang diminta.

Peta Jalan Versi Direksi



Gambar 3: Peta jalan Medikara 2026 sampai 2030 versi direksi, dengan tiga transisi, target, dan empat titik keputusan

Peta Jalan Satu Halaman

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Lima lajur berbahasa manfaat: keamanan dan akses, data pasien, rekam medis, layanan pasien dan mitra, serta fondasi teknologi.
- Paket di jalur kritis diberi warna berbeda.
- Empat titik keputusan K1 sampai K4 ditaruh di baris paling bawah.
- Dihilangkan: kode paket, sebelas dependensi, lima adaptor, rincian teknis, dan nama calon vendor SIMRS.
- Semua informasi itu tetap ada di versi tim TI.

Perencanaan dan Pemodelan Migrasi

Empat Pola Peralihan

Pola	Cara kerja	Cocok bila	Risiko utama
Sekaligus (*big bang*)	Semua lokasi pindah pada satu tanggal	Sistem kecil, atau sistem lama dan baru tidak dapat berjalan bersamaan	Kegagalan berdampak ke semua lokasi sekaligus
Bertahap per lokasi	Satu lokasi percontohan, lalu lokasi lain bergelombang	Tiap lokasi cukup mandiri	Dua sistem berjalan bersamaan, biaya ganda
Bertahap per fungsi	Modul demi modul, misalnya pendaftaran dulu, farmasi kemudian	Sistem lama dapat dipecah	Banyak antarmuka sementara
Berjalan paralel	Sistem lama dan baru berjalan bersamaan, hasilnya dibandingkan	Kesalahan berakibat fatal, misalnya tagihan atau data klinis	Beban kerja ganda bagi staf

Fase E menyusun versi pertama peta jalan, fase F memfinalkannya bersama *Implementation and Migration Plan*. Strategi 7R per aplikasi dibahas di IT40713.

Asumsi, Titik Keputusan, Rencana Mundur

PRADITA University

- Asumsi: pernyataan yang dianggap benar saat rencana disusun, tetapi belum terbukti.
- Titik keputusan: tanggal yang ditetapkan sejak awal untuk memutuskan lanjut, ubah, atau berhenti.
- Rencana mundur: cara kembali ke keadaan stabil sebelumnya, lengkap dengan batas waktunya.
- Asumsi diperiksa pada tanggal tertentu, sedangkan risiko dipantau terus-menerus.
- Asumsi yang ternyata salah menjadi masalah yang harus segera ditangani.

Empat Titik Keputusan Medikara

Kode	Waktu	Keputusan	Kriteria lanjut
K1	Oktober 2026	Mendanai P3 dan P4 dalam anggaran 2027	P1 sesuai jadwal; rancangan MPI disetujui pemilik data pasien
K2	Oktober 2027	Mendanai P5 dalam anggaran 2028	Uji MPI di Depok: salah gabung di bawah 0,1 persen; *landing zone* selesai; vendor SIMRS terpilih
K3	Maret 2029	Melanjutkan SIMRS terpadu ke empat rumah sakit lain	Tiga bulan setelah dipakai di Depok: waktu pendaftaran tidak naik lebih dari 10 persen, tidak ada data klinis hilang
K4	Oktober 2029	Mendanai gelombang terakhir, Jakarta dan Bandung	Depok stabil; Bekasi dan Bogor lulus uji siap pakai untuk Desember 2029; biaya ganda SIMRS sesuai rencana

Rencana Migrasi SIMRS

PRADITA University

Kasus Medikara Health

- Pola bertahap per lokasi. Misalkan Depok menjadi percontohan pada Desember 2028.
- Bekasi dan Bogor menyusul Desember 2029, Jakarta dan Bandung September 2030.
- Empat asumsi punya pemilik dan tanggal pemeriksaan, misalnya A1: dua proyek besar per tahun, diperiksa setiap Oktober.
- Rencana mundur Depok berbatas 30 hari, dengan kehilangan data paling banyak satu hari.
- Sesudah 30 hari, masalah diselesaikan di sistem baru.

Penyelarasan dengan Tiga Mata Kuliah

Mata kuliah	Artefak yang diselaraskan	Yang harus cocok
IT40613	Peta jalan platform dan API dalam tiga gelombang rilis	API mitra (P8) tidak dirilis sebelum MPI (P3) dan *hub* integrasi (P2) selesai. P8 pada 2029 dibaca sebagai masa rilis ke mitra
IT40713	Peta jalan modernisasi tiga gelombang dan strategi 7R per aplikasi	*Landing zone* (P4) selesai sebelum SIMRS terpadu. Gelombang 1 bersama P4, April sampai September 2027. Gelombang 2, sampai September 2028, memuat sisi teknis P3 dan P7. Gelombang 3 memuat peralihan P5, selesai September 2030
IT40813	Model tata kelola target dan peta jalan tata kelola terpadu	P1 menutup temuan audit kontrol akses; penilaian risiko vendor selesai sebelum K2 dan sebelum P8

Koordinator tim memastikan tanggal pada keempat rencana tidak saling bertentangan.

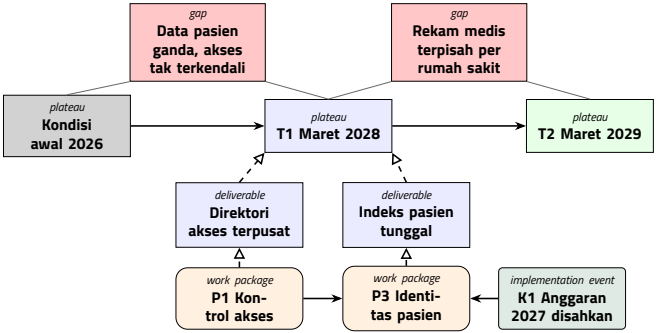
Elemen Migrasi ArchiMate 3.2

Elemen	Relasi yang lazim	Contoh Medikara
Work package	Me-*realize deliverable*; dipicu *work package* lain atau *implementation event*	P3 Identitas pasien tunggal
Deliverable	Me-*realize* elemen inti, misalnya komponen aplikasi	Indeks pasien tunggal yang dipakai lima rumah sakit
Implementation event	Memicu *work package*	K1 Anggaran 2027 disahkan
Plateau	Menghimpun elemen inti yang ada pada keadaan itu; memicu *plateau* berikutnya	T1 Maret 2028
Gap	Berasosiasi dengan dua *plateau* yang dibandingkan	Data pasien ganda dan akses tak terkendali

Tiga Viewpoint dan Satu Elemen

- *Migration viewpoint*: *plateau* dan *gap*, untuk menjelaskan urutan transisi kepada manajemen.
- *Implementation and migration viewpoint*: keterlacakan dari strategi sampai proyek.
- *Project viewpoint*: *work package*, *deliverable*, dan pihak yang mengerjakannya.
- Elemen tidak digambar ulang. "SIMRS Depok" pada *plateau* sama dengan elemen pada model *baseline*.
- Perubahan nama atau properti elemen langsung terlihat di semua *view*.

Migration View di Sekitar T1



Panah tebal: *triggering*, urutan waktu. **Garis putus-putus berujung segitiga**: *realization*. **Garis tipis**: *association* antara *gap* dan dua *plateau* yang dibandingkannya.

Gambar 4: Potongan *implementation and migration view* Medikara di sekitar T1

Aktivitas dan Penutup

Aktivitas: Peta Jalan 2026 sampai 2030

- Tetapkan dua sampai tiga transisi, jalankan uji penundaan, catat biaya sementara.
- Urutkan paket: dependensi, skor nilai dan risiko, kapasitas, lalu siklus anggaran.
- Susun dua versi peta jalan: direksi dan tim pelaksana.
- Tulis rencana migrasi: pola peralihan, asumsi, titik keputusan, dan rencana mundur.
- Selaraskan tanggal dengan tiga mata kuliah lain, lalu modelkan di Archi.

Peran: analis bisnis, analis teknologi, pemodel, koordinator. Luaran: tonggak C4. Penilaian: nilai transisi 25, pengurutan 25, dua versi 20, asumsi 20, konsistensi 10 persen. Templat: `sources/chapter12/README.md`.

Ringkasan

PRADITA University

- Arsitektur transisi memecah perjalanan menjadi dua sampai tiga keadaan antara yang stabil.
- Dependensi adalah syarat mutlak, nilai dan risiko adalah skor, dan kapasitas adalah batas.
- Satu perjalanan membutuhkan beberapa versi peta jalan, yang ditinjau triwulanan dan tahunan.
- Rencana migrasi memuat pola peralihan, asumsi, titik keputusan, dan rencana mundur berbatas waktu.
- Di mana pun perjalanan berhenti, organisasi berdiri di tempat yang lebih baik daripada sebelumnya.

Latihan

- **Latihan 1: Menguji Nilai Tiap Transisi.** Tulis manfaat yang tersisa bila ditunda dua tahun, hitung biaya sementara, lalu ubah batas contoh yang gagal.
- **Latihan 2: Meringkas Peta Jalan untuk Direksi.** Tentukan informasi yang dipertahankan, diringkas, atau dihilangkan, lalu uji pada pembaca non-teknis.
- **Latihan 3: Batas Dua Proyek Besar per Tahun.** Hitung proyek besar tiap tahun, lalu coba menggeser atau memecah paket.

Bacaan dan Berkas Pendukung

PRADITA University

- Why Your IT Project May Be Riskier Than You Think
- The TOGAF Standard, 10th Edition (2025 Update)
- The TOGAF Standard, 10th Edition: Architecture Development Method, Chapter 10 Phase F: Migration Planning
- `sources/chapter12/README.md`